

四川大学期中考试试题（闭卷）
（2022——2023 学年第 1 学期） A 卷

课程号：201018030 课序号： 课程名称：概率统计(理工) 任课教师： 成绩：
适用专业年级：2021 级 学生人数： 印题份数： 学号： 姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

- 1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
- 2、不带手机进入考场；
- 3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

注：考试时间为 90 分钟，请将所有解答写在答题卡对应的方框内；本试卷不允许使用计算器。

一、填空题(每题 3 分，共 18 分)

1. 已知事件 A 发生的概率为 0.7, A 发生且 B 不发生的概率为 0.3, 则 A 不发生或 B 不发生的概率为_____ .
2. 在长度为 a 的线段的中点两边各任取一点, 则这两点的距离小于 $\frac{a}{4}$ 概率为_____ .
3. 设 A, B, C 为三个事件, 已知 A 与 B 相互独立, A 与 C 互不相容, B 与 C 互不相容, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, 则 $P(A \cup B | A \cup B \cup C) =$ _____ .
4. 设某人向一目标独立重复射击, 每次命中目标的概率为 0.8, 则他在第 4 次射击时恰好是第 2 次命中目标的概率为_____ .
5. 设一个房间有四扇完全相同的玻璃窗, 其中只有一扇是打开的, 一只蝴蝶飞入房间后试图飞出房间. 若这只蝴蝶是无记忆的, 则它首次飞出房间时试飞次数 X 的分布律为_____ .
6. 设 $X \sim U(0, 2), Y \sim U(1, 3)$ (均匀分布), 且 X 与 Y 独立, 则 $Z = \max(X, Y)$ 的密度函数 $f_Z(z) =$ _____ .

二、解答题(共 82 分)

1. (14 分) 设甲袋有 2 个红球和 4 个白球, 乙袋有 2 个红球和 3 个白球. 从甲袋任取 3 个球放入乙袋, 然后从乙袋任取 1 球, 求:

(1) 从乙袋取得的是红球的概率;

(2) 若已知最后从乙袋取得的是红球, 那么开始从甲袋取出放入乙袋的 3 个球全是白球的概率.

2. (14 分) 设某公司有两台独立工作的同类型设备, 每台设备在单位时间内出现故障的次数都服从参数为 3 的泊松分布, 用 Z 表示单位时间内这两台设备出现故障的总次数, 求:

(1) Z 的分布律;

(2) 对 Z 的独立重复 200 观测中事件 $\{Z < 2\}$ 至少发生两次的概率.

(注: $e^{-3} \approx 0.05$, $e^{-3.5} \approx 0.03$)

3. (14 分) 一实习生用一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 k 个零件是合格品的概率为 $\frac{k}{k+1}$

($k=1,2,3$); 用 X 表示 3 个零件中不合格品的个数, 求:

(1) X 的分布律;

(2) $Y=(X-1)^2$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

4. (20 分) 设二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2xy^2}, & 1 < y < +\infty, \frac{1}{y} < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求:

(1) 边缘密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$;

(2) 条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$;

(3) 条件概率 $P\left(X < \frac{1}{2} \middle| Y=8\right)$;

(4) X 与 Y 是否独立? 并说明理由.

5. (10 分) 随机变量 X 的分布律为 $P(X=1)=P(X=3)=\frac{1}{2}$, 且在 $X=i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)$ ($i=1,3$), 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

6. (10 分) 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $G = \left\{ (x,y) \middle| 0 < x < \frac{1}{2}, 0 < y < 1-x \right\}$ 上服从均匀分布, 令

$Z = X + Y$, 求 Z 的密度函数 $f_Z(z)$.